

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İleri Görsel Programlama Dersi

Proje Formu

Proje Başlığı:	Solunum Atağı (Astım) Şiddet Etiketi (Eğitim/sentetik)
Öğrenci No:	221312035
Öğrenci Ad Soyadı:	Enes Melih Eroğlu
Dersin Sorumlusu:	Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELDEM
Dersin Asistanı:	Araş. Gör. İlya KUŞ

Haziran 2026
Karaman

İçindekiler

İçindekiler	2
1. Özet	3
2. Problem Tanımı ve Amaç	3
3. Kapsam, Varsayımlar ve Kısıtlar	3
3.1 Kapsam	3
3.2 Varsayımlar ve Kısıtlar	4
4. Gereksinimler.....	4
4.1 İşlevsel Gereksinimler	4
4.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler.....	4
5. Veri ve Etiket Tasarımı	4
6. AI Entegrasyonu ve Prompt Tasarımı.....	5
7. Sistem Tasarımı (Mimari, Veritabanı, Arayüz)	5
7.1 Mimari.....	5
7.2 Veritabanı.....	6
7.3 Arayüz.....	6
8. Uygulama Detayları	6
8.1 MLModelService	6
8.2 AtakKaydiCsvService.....	6
8.3 AISimulationService.....	7
9. Deney Düzenek ve Değerlendirme	7
9.1 ML Modeli Değerlendirmesi	7
9.2 Gemini AI Değerlendirmesi.....	7
10. Sonuçlar ve Tartışma	7
11. Kurulum ve Çalıştırma Adımları	8
12. Sonuç ve Geliştirme Önerileri	8
13. Kaynakça.....	8
14. Ekler.....	9
Ek A: Proje Dosya Yapısı	9
Ek B: Kullanılan Teknolojiler.....	9

1. Özet

Bu projede, astım hastalarının solunum atağı şiddetini (Hafif, Orta, Şiddetli) otomatik olarak sınıflandıran bir web tabanlı yönetim paneli geliştirilmiştir. Sistem; .NET 8 Blazor Server, ML.NET ve Google Gemini 2.5 Flash API teknolojileri üzerine inşa edilmiştir. Hasta verileri (peak flow değeri, öksürük sıklığı, nefes darlığı, gece uyanması) CSV formatında sisteme yüklenmekte; ML.NET tabanlı SDCA sınıflandırıcısı bu verileri otomatik olarak etiketlemektedir. İsteğe bağlı olarak Gemini AI, seçilen hasta kaydı için klinik gerekçeli derinlemesine analiz yapmaktadır. Karşılaştırma ekranında uzman etiketi, ML modeli tahmini ve Gemini AI çıktısı yan yana sunulmaktadır. 1000 kayıtlık sentetik eğitim verisiyle eğitilen modelin %80/%20 train/test ayrımında ölçülen MacroAccuracy değeri %63.69 olarak belirlenmiştir. API maliyet kısıtı nedeniyle Gemini analizi tekil kayıt bazında gerçekleştirilmiş; 10 kayıt üzerinde analiz yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Blazor Server, ML.NET, Gemini AI, solunum atağı sınıflandırması, SDCA, çok sınıflı sınıflandırma

2. Problem Tanımı ve Amaç

- Problemin bağlamı: Astım hastalarının atak şiddetini değerlendirmek uzman hekim gerektirir ve zaman alır. Bu sistem, göğüs hastalıkları klinisyenlerine ve araştırmacılara hasta kayıtlarını hızlıca etiketleme, ML ve AI tahminleriyle karşılaştırma imkânı sunar.
- Girdi/çıkı tanımları: Girdi, CSV formatında hasta kayıtlarıdır (peak_flow_value, cough_frequency, shortness_of_breath, night_waking, expert_label). Çıktı, her kayıt için ML modeli tahmini (MLEtiketi) ve isteğe bağlı Gemini AI etiketi + klinik gerekçe (AIEtiketi, AIGerekçe) alanlarıdır.
- Amaçlar: (i) CSV ile toplu kayıt yükleme ve görüntüleme, (ii) uzman etiketi ile ML tahminin otomatik karşılaştırılması, (iii) Gemini AI ile seçilen kayıt için derinlemesine klinik analiz, (iv) karşılaştırma ekranında doğruluk istatistiklerinin raporlanması.
- Başarı ölçütleri: ML modelinin MacroAccuracy değeri, Gemini AI'nın uzman etiketiyle uyum oranı, işlem süresi ve hata oranı.

3. Kapsam, Varsayımlar ve Kısıtlar

3.1 Kapsam

- Ana ekran: CSV yükleme, hasta listesi tablosu, peak flow göstergesi, ML ve AI etiket sütunları.
- Detay paneli: Seçilen kayıt için semptom özeti, uzman etiketi, ML tahmini uyum durumu, Gemini AI analizi ve üçlü karşılaştırma.

- Karşılaştırma ekranı: Doğruluk istatistikleri (ML doğruluğu, Gemini doğruluğu, ML-Gemini uyumu), filtre sistemi ve tablo.
- API maliyet kısıtı nedeniyle Gemini analizi tekil kayıt bazında çalışmaktadır; 10 kayıt üzerinde analiz gerçekleştirilmiştir.

3.2 Varsayımlar ve Kısıtlar

- Veri sentetik olup gerçek hasta verisi kullanılmamıştır; sonuçlar klinik karar desteği amacıyla kullanılamaz.
- Gemini API anahtarı appsettings.Development.json dosyasında bulunmalıdır; anahtar olmadan AI analizi çalışmaz.
- Yüklenen CSV dosyasının belirli sütun adlarına (id, peak_flow_value, cough_frequency, shortness_of_breath, night_waking, expert_label) sahip olması zorunludur.
- Veriler sayfa yenilenince bellekten silinir; kalıcı depolama yoktur.
- ML modeli yalnızca Hafif, Orta, Şiddetli etiket sınıflarını desteklemektedir.

4. Gereksinimler

4.1 İşlevsel Gereksinimler

- Kullanıcı CSV dosyası yükleyebilmeli ve hasta listesi tabloda görüntülenebilmelidir.
- Her kayıt için ML modeli otomatik tahmin üretebilmelidir.
- Kullanıcı bir kayıt seçerek Gemini AI analizi başlatabilmelidir.
- Karşılaştırma ekranında ML doğruluğu ve Gemini uyum oranı görüntülenebilmelidir.
- Kullanıcı karşılaştırma tablosunu filtreyebilmelidir (ML yanlış, Gemini yanlış, tam uyum vb.).

4.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

- Uygulama .NET 8 Blazor Server olarak çalışmalıdır.
- ML modeli uygulama başlangıcında eğitilmeli ve 5 saniye içinde hazır olmalıdır.
- Arayüz responsive ve karanlık tema uyumlu olmalıdır.
- Gemini API isteği zaman aşımında kullanıcıya hata mesajı gösterilmelidir.

5. Veri ve Etiket Tasarımı

Projede iki ayrı CSV dosyası kullanılmaktadır:

- ML Mock.csv: ML.NET modelini eğitmek için hazırlanmış 1000 kayıtlık sentetik veri seti. Her kayıt peak_flow_value, cough_frequency, shortness_of_breath, night_waking ve expert_label sütunlarını içermektedir.
- veriler.csv: Uygulamaya yüklenerek analiz edilecek hasta kayıtlarını içeren 1000 kayıtlık veri seti. Aynı sütun yapısına sahiptir; ML modeli bu kayıtlar üzerinde tahmin üretir.

Etiket sınıfları üçtür: Hafif (peak flow > %80 beklenen, düşük semptom yükü), Orta (peak flow %50–80, orta düzey semptomlar), Şiddetli (peak flow < %50, yoğun semptomlar).

Etiketler uzman tarafından manuel olarak atanmış ve sentetik veri üretiminde referans alınmıştır.

Semptomlar alanı CSV'deki üç sütundan türetilerek oluşturulmaktadır: "Öksürük: {cough_frequency}, Nefes Darlığı: {shortness_of_breath}, Gece Uyanması: {night_waking}" formatında birleştirilmektedir.

6. AI Entegrasyonu ve Prompt Tasarımı

Gemini 2.5 Flash modeli Google Generative Language API üzerinden entegre edilmiştir.

Endpoint: <https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent>

Prompt tasarımında şu ilkeler benimsenmiştir:

- Rol tanımı: Model, göğüs hastalıkları uzmanı yapay zeka asistanı olarak konumlandırılmıştır.
- Yapılandırılmış girdi: Peak flow değeri, semptomlar ve uzman etiketi modele açıkça aktarılmaktadır.
- JSON çıktı zorunluluğu: responseMimeType: "application/json" parametresiyle modelin yalnızca JSON döndürmesi sağlanmaktadır. Çıktı formatı: {"Etiket": "Hafif|Orta|Siddetli", "Gerekce": "..."}.
- Karşılaştırmalı analiz: Model, uzmanın kararıyla kendi kararını karşılaştırarak gerekçe üretmektedir.

API yanıtı candidates[0].content.parts[0].text yolundan ayrıştırılmakta; olası markdown sarmalayıcıları temizlendikten sonra JSON olarak işlenmektedir.

7. Sistem Tasarımı (Mimari, Veritabanı, Arayüz)

7.1 Mimari

Uygulama .NET 8 Blazor Server mimarisini kullanmaktadır. Sunucu tarafında çalışan bileşenler SignalR üzerinden tarayıcıyla iletişim kurmaktadır. Üç katmanlı yapı benimsenmiştir:

- Sunum katmanı: Razor bileşenleri (Components/Pages/Home.razor, Compare.razor)
- Servis katmanı: AtakKaydiCsvService (CSV okuma), MLModelService (ML.NET), AISimulationService (Gemini API)
- Model katmanı: AtakKaydi sınıfı — tüm hasta verisi ve analiz sonuçlarını tek modelde tutar

Servisler Singleton (CSV ve ML) ve Scoped HttpClient (AI) olarak kaydedilmiştir. Singleton tercihinin nedeni, ML modelinin uygulama ömrü boyunca bellekte tutularak her istek için yeniden eğitilmesinin önüne geçmektir.

7.2 Veritabanı

Projede kalıcı veritabanı bulunmamaktadır. Yüklenen CSV verileri AtakKaydiCsvService.GuncelVeriler listesinde Singleton olarak tutulur; sayfa yenilenince veri bellekte kalır ancak uygulama yeniden başlatılırsa kaybolur. Bu tasarım tercih, projenin prototip niteliğinden kaynaklanmaktadır.

7.3 Arayüz

- Ana ekran: Karanlık temalı glassmorphism tasarım, peak flow progress bar göstergesi, renk kodlu badge'ler (yeşil: Hafif, sarı: Orta, turuncu: Şiddetli).
- Detay paneli: Sağdan kayan side panel, üçlü karşılaştırma ızgarası.
- Karşılaştırma ekranı: İstatistik kartları, filtre butonları, tam genişlikte karşılaştırma tablosu.

8. Uygulama Detayları

8.1 MLModelService

ML.NET kütüphanesi kullanılarak çok sınıflı sınıflandırma pipeline'ı oluşturulmuştur.

Pipeline adımları:

- MapValueToKey: String etiketler sayısal anahtara dönüştürülür.
- OneHotEncoding: Kategorik öksürük sıklığı değişkeni (Az, Orta, Cok, Surekli) ikili vektöre çevrilir.
- Concatenate: Peak flow, kodlanmış öksürük, nefes darlığı ve gece uyanması tek bir özellik vektöründe birleştirilir.
- SdcaMaximumEntropy: Stokastik Dual Coordinate Ascent algoritmasıyla maksimum entropi tabanlı çok sınıflı sınıflandırma yapısı.
- MapKeyToValue: Tahmin edilen sayısal anahtar orijinal string etiketine geri dönüştürülür.

Model %80/%20 train/test ayrımıyla değerlendirilmiş; test setinde MacroAccuracy %63.69 olarak ölçülmüştür. Tahmin motoru için model tüm eğitim verisiyle yeniden eğitilerek PredictionEngine olarak saklanmaktadır.

8.2 AtakKaydiCsvService

CsvHelper kütüphanesi kullanılarak CSV okuma ve model eşleme gerçekleştirilmektedir. AtakKaydiMap sınıfı, CSV sütun adlarını (snake_case) model alanlarına (PascalCase) eşler. Semptomlar alanı üç sütundan türetilerek okunabilir biçimde oluşturulmaktadır.

8.3 AISimulationService

HttpClient Gemini API'ye POST isteđi gönderir. İstek gövdesi JSON olarak serileştirilir; responseMimeType parametresiyle modelin yapılandırılmış JSON döndürmesi zorunlu kılınır. Yanıt ayrıştırılarak AtakKaydi.AIEtiketi ve AtakKaydi.AIGerekce alanları doldurulur.

9. Deney Düzenevi ve Deęlendirme

9.1 ML Modeli Deęlendirmesi

Deęlendirme ortamı: ML Mock.csv'deki 1000 kayıt, seed=42 ile %80 eğitim (800 kayıt) / %20 test (200 kayıt) olarak ayrılmıştır.

Metrik	Deęer
Eđitim veri seti	800 kayıt
Test veri seti	200 kayıt
MacroAccuracy	%63,69
Algoritma	SDCA Maximum Entropy

9.2 Gemini AI Deęlendirmesi

API maliyet kısıtı nedeniyle Gemini analizi tekil kayıt bazında geręekleştirilmiř; 10 kayıt üzerinde analiz yapılmıştır. Bu 10 kayıt için Gemini AI'ın uzman etiketiyle uyum oranı Compare ekranında görüntülenebilmektedir. Toplu deęlendirme mevcut sistemde desteklenmemekte olup bu kısıt, raporun kapsam bölümünde belirtilmiştir.

10. Sonular ve Tartışma

ML.NET SDCA modelinin %63.69 MacroAccuracy deęeri, sentetik veri üzerinde elde edilmiř olup geręek klinik veriyle farklılık gösterebilir. Modelin bu performans düzeyine ulaşmasında veri setinin sentetik nitelięi ve özellik sayısının sınırlılıęı (yalnızca 4 özellik) belirleyici faktörlerdir.

Gemini 2.5 Flash, analiz ettięi 10 kayıta uzman etiketiyle karşılaştırıldığında klinik açıdan tutarlı gerekeler üretmiştir. Büyük dil modellerinin yapılandırılmış tıbbi verilerde bile makul sınıflandırma yapabildięi gözlemlenmiştir; ancak bu bulgu istatistiksel genellenebilirlik taşımamaktadır.

Sistemin en güçlü yönü, üç farklı kaynaktan (uzman, ML modeli, Gemini AI) gelen etiketlerin tek arayüzde karşılaştırılabilmesidir. Bu yapı, hangi vakaların modeller arasında uyumsuzluk gösterdiğini hızlıca tespit etmeye olanak tanımaktadır.

11. Kurulum ve Çalıştırma Adımları

- .NET 8 SDK kurulu olmalıdır.
- Proje kök dizininde appsettings.Development.json dosyasına GeminiApiKey değeri eklenmelidir: { "GeminiApiKey": "<API_ANAHTARINIZ>" }
- ML Mock.csv ve veriler.csv dosyalarının proje kök dizininde bulunması gerekmektedir.
- Terminal üzerinden proje dizininde dotnet run komutu çalıştırılır.
- Tarayıcıda https://localhost:PORT adresi açılır.
- Ana ekranda CSV Yükle butonuyla veriler.csv yüklenir; ML tahminleri otomatik oluşturulur.
- Bir kayda tıklanarak Gemini Analizini Başlat butonu ile AI analizi başlatılır.
- Compare sayfasından karşılaştırma istatistikleri incelenebilir.

12. Sonuç ve Geliştirme Önerileri

Bu proje, solunum atağı şiddet sınıflandırmasını ML ve üretken AI entegrasyonu ile birleştiren işlevsel bir prototip sunmuştur. Gelecekte yapılabilecek geliştirmeler:

- Kalıcı veritabanı entegrasyonu (SQLite veya PostgreSQL) ile veri kaybının önlenmesi.
- Toplu Gemini analizi için asenkron kuyruk yapısı (örn. Channel<T>) ile API maliyet yönetimi.
- Daha zengin özellik mühendisliği ve gerçek hasta verisiyle model doğruluğunun artırılması.
- ML modelinin confusion matrix ve sınıf bazlı precision/recall/F1 metriklerinin arayüzde gösterilmesi.
- Kullanıcı kimlik doğrulaması ve rol bazlı erişim kontrolü.

13. Kaynakça

[1] Microsoft. (2024). ML.NET Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/>

[2] Microsoft. (2024). ASP.NET Core Blazor Documentation. <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/>

[3] Google. (2024). Gemini API Documentation. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>

[4] JoshClose. (2024). CsvHelper Documentation. <https://joshclose.github.io/CsvHelper/>

[5] Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

14. Ekler

Ek A: Proje Dosya Yapısı

- Components/Pages/Home.razor — Ana yönetim paneli ekranı
- Components/Pages/Compare.razor — Karşılaştırma analizi ekranı
- Models/AtakKaydi.cs — Hasta veri modeli
- Services/AtakKaydiCsvService.cs — CSV okuma ve eşleme servisi
- Services/MLModelService.cs — ML.NET eğitim ve tahmin servisi
- Services/AISimulationService.cs — Gemini API entegrasyon servisi
- ML Mock.csv — 1000 kayıtlık sentetik eğitim verisi
- veriler.csv — 1000 kayıtlık analiz veri seti
- Program.cs — Uygulama başlangıç ve servis kayıt dosyası

Ek B: Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Versiyon	Amaç
.NET / Blazor Server	8.0	Web uygulama çerçevesi
ML.NET	3.0	Makine öğrenmesi
Google Gemini API	2.5 Flash	Büyük dil modeli analizi
CsvHelper	33.x	CSV okuma/yazma
Bootstrap	5.x	Temel stil çerçevesi